Fonctions numériques

Cours et exemples

Une machine associe à x le nombre $x^2 - 4$. Construire une table pour sept valeurs de x, placer les points correspondants, puis répondre aux mêmes questions à partir de la formule, du tableau et du graphique. Comparer ce que chaque représentation rend facile ou difficile.

Objectifs

- Lire et interpréter une courbe représentative.
- Déterminer domaine de définition, image, antécédent, extremums.
- Dresser et lire un tableau de variation.
- Connaître les fonctions de référence.
- Déduire les courbes des fonctions associées par transformations.

Généralités

Une **fonction numérique** f est une application d'un ensemble $D_f \subset \mathbb{R}$ (domaine de définition) vers $\mathbb{R}$. $f(x)$ est l'**image** de x, et x est un **antécédent** de $f(x)$.

Généralités

Le domaine D_f doit être symétrique par rapport à 0 : $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$. Les égalités suivantes valent pour tout $x \in D_f$. f est **paire** si $f(-x) = f(x)$ (courbe symétrique par rapport à Oy).

f est **impaire** si $f(-x) = -f(x)$ (courbe symétrique par rapport à O).

Transformations

À partir de la courbe $\mathcal{C}_f$ de f :

- $f(x) + a$: translation verticale de vecteur $(0, a)$.
- $f(x + a)$: translation horizontale de vecteur $(-a, 0)$.
- $-f(x)$: symétrie par rapport à Ox.
- $f(-x)$: symétrie par rapport à Oy.
- $|f(x)|$: replier la partie négative vers le haut.

Lecture de courbe et vocabulaire

Le **domaine de définition** D_f est l'ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ est défini. Deux causes d'exclusion :

- Division par zéro : exclure les x qui annulent le dénominateur.
- Racine carrée d'un négatif : exclure les x où l'expression sous le radical est < 0.

Lecture de courbe et vocabulaire

Pour $y = f(x)$:

- y est l'**image** de x par f.
- x est un **antécédent** de y : il peut y en avoir plusieurs, un seul, ou aucun.

Graphiquement : l'image de $x = a$ est l'ordonnée de la courbe à l'abscisse a ; les antécédents de $y = b$ sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec la droite horizontale $y = b$.

Lecture de courbe et vocabulaire

- f est **croissante** sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$.
- f est **décroissante** sur I si : $\forall x_1, x_2 \in I,\ x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$.
- On dit **strictement** croissante ou décroissante si les inégalités entre les images sont strictes.

Lecture de courbe et vocabulaire (2)

- $f(a)$ est un minimum sur I si $a \in I$ et $f(a) \leq f(x)$ pour tout $x \in I$; pour un maximum, $f(a) \geq f(x)$. Un extremum seulement comparé aux valeurs voisines est dit **local**.

Lecture de courbe et vocabulaire

1. Identifier le domaine de définition.
2. Déterminer les intervalles de croissance et décroissance (graphiquement, ou en utilisant le signe de $f(x_2) - f(x_1)$).
3. Indiquer les valeurs aux bornes et aux extremums.

Lecture de courbe et vocabulaire

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-4	$+\infty$

f est décroissante sur $]-\infty, 0]$ et croissante sur $[0, +\infty[$; minimum $f(0) = -4$.

Transformations de courbes

À partir de la courbe $\mathcal{C}_f$ de f :

Transformations de courbes (2)

Nouvelle fonction	Transformation	Description
$f(x) + k$	Translation verticale	Monte de k (ou descend si $k < 0$)
$f(x + k)$	Translation horizontale	Glisse à gauche de k (si $k > 0$)
$-f(x)$	Symétrie par rapport à Ox	Retourne la courbe
$f(-x)$	Symétrie par rapport à Oy	Image miroir
$\lvert f(x)\rvert$	Valeur absolue	Remonte la partie négative

Transformations de courbes

- $x^2 + 3$: parabole montée de 3 (sommet en $(0, 3)$).
- $(x - 2)^2$: parabole déplacée à droite de 2 (sommet en $(2, 0)$).
- $-(x + 1)^2 + 2$: parabole retournée, sommet en $(-1, 2)$, maximum 2.